Lise Matematik · 9.–12. sınıf

- 20 soru, 30 dakika. Her sorunun yalnız bir doğru cevabı vardır.
- Yanlış cevaplar doğruları götürmez; 17 ve üzeri doğru cevap barajı geçer.
- Cevaplarını ekrandaki optik forma işaretle. Hesap makinesi kullanma.
- Bu test yalnızca öğretmen başvurusu içindir; soruların paylaşılması başvuruyu geçersiz kılar.

1. $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ve $B = \{3, 4, 5\}$ olduğuna göre $A \setminus B$ kümesi kaç elemanlıdır?

A) 1 **B)** 3
C) 4 **D)** 5
E) 2

2. $|2x - 3| = 7$ denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır?

A) 5 **B)** -2
C) 3 **D)** 7
E) 10

3. $(\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1)$ işleminin sonucu kaçtır?

A) 1 **B)** $\sqrt{2}$
C) 2 **D)** 3
E) $2\sqrt{2}$

4. $f(x) = 3x - 2$ olduğuna göre $f(f(2))$ kaçtır?

A) 4 **B)** 6
C) 12 **D)** 8
E) 10

5. $P(x) = x^3 - 2x^2 + x - 5$ polinomunun $x - 2$ ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 3 **B)** -3
C) -5 **D)** 1
E) 0

6. $x^2 - 5x + 6 = 0$ denkleminin köklerinin çarpımı kaçtır?

A) 6 **B)** 5
C) -5 **D)** -6
E) 1

7. $2x - 5 < 3$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır?

A) 4 **B)** 2
C) 3 **D)** 5
E) 8

8. $\log_2 32$ değeri kaçtır?

A) 16 **B)** 4
C) 6 **D)** 5
E) 2

9. İlk terimi 3 ve ortak farkı 4 olan aritmetik dizinin 10. terimi kaçtır?

A) 43 **B)** 40
C) 35 **D)** 39
E) 36

10. $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$ işleminin sonucu kaçtır?

A) $\frac{1}{2}$ **B)** 1
C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ **D)** $\sqrt{3}$
E) 0

11. İki zar birlikte atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olma olasılığı kaçtır?

A) $\frac{1}{12}$ **B)** $\frac{7}{36}$
C) $\frac{1}{36}$ **D)** $\frac{1}{6}$
E) $\frac{1}{3}$

12. KALEM kelimesinin harfleri kullanılarak anlamlı ya da anlamsız 5 harfli kaç farklı kelime yazılabilir?

A) 60 **B)** 120
C) 24 **D)** 25
E) 720

13. A(1, 2) ve B(4, 6) noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?

A) 7 **B)** $\sqrt{7}$
C) 25 **D)** 5
E) 3

14. $f(x) = x^3$ olduğuna göre $f'(2)$ kaçtır?

A) 8 **B)** 12
C) 6 **D)** 4
E) 3

15. Bir öğrenci $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{9} + \sqrt{16} = 7$ yazmıştır. Öğrencinin hatası ve doğru sonuç aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Toplamın karekökü, kareköklerin toplamına eşit değildir; sonuç 5
B) İşlem doğrudur; sonuç 7
C) Önce kareler alınmalıdır; sonuç 25
D) Toplamın karekökü kareköklerin çarpımıdır; sonuç 12
E) Karekök yalnız tam kareler için alınır; sonuç tanımsız

16. $\log_3(x - 1) + \log_3(x + 1) = 1$ denklemini sağlayan x değeri kaçtır?

A) $\sqrt{2}$ **B)** 4
C) 3 **D)** -2
E) 2

17. $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ fonksiyonunun yerel minimum değeri kaçtır?

A) 1 **B)** 2
C) -3 **D)** 0
E) -4

18. $\int_0^2 (3x^2 + 2x)\,dx$ integralinin değeri kaçtır?

A) 10 **B)** 8
C) 14 **D)** 16
E) 12

19. 6 kişilik bir gruptan 3 kişilik bir komite seçilecektir. Belirli iki kişinin komitede birlikte bulunmaması koşuluyla kaç farklı komite seçilebilir?

A) 20 **B)** 12
C) 16 **D)** 4
E) 18

20. İlk terimi 2 ve ortak çarpanı 3 olan geometrik dizinin ilk 5 teriminin toplamı kaçtır?

A) 242 **B)** 162
C) 486 **D)** 240
E) 122

Test bitti. Cevaplarını kontrol edip “Sınavı bitir” düğmesine bas.